GK3 — Mạng hàng đợi (1): phương trình lưu lượng

phương trình lưu lượng · điều kiện ổn định · dạng "tìm x"

Cách học buổi này.
1. Đọc mục 0–3 (khuôn giải).
2. Xem 4 bài mẫu: nhìn hình, tự lập phương trình lưu lượng rồi mới so lời giải.
3. Làm 6 bài ở phần **Bài tự luyện** ra giấy riêng — **chưa nhìn đáp án**.
4. Dò **Đáp án** ở trang cuối.
5. Chép trang **Sổ tay phòng thi — trang 3** vào sổ (hoặc giữ nguyên trang đó).

Qua buổi khi: lập đúng phương trình lưu lượng ngay lần đầu cho cả 6 bài tự luyện, có bước kiểm tra "tổng vào = tổng ra".

0. Vì sao tách mạng thành từng nút được (1 câu để ghi vào bài)
- **Định lý Burke:** hàng đợi M/M/1 (hoặc M/M/c, M/M/∞) ổn định có đầu vào Poisson λ thì **đầu ra cũng là Poisson λ**.
- **Định lý Jackson:** trong mạng hàng đợi mở, mỗi nút i được coi như một hàng đợi **M/M/1 độc lập** với tốc độ đến λ_i (tính bằng phương trình lưu lượng) và $\rho_i = \lambda_i/\mu_i$.

Ký hiệu thầy Dũng:

Ký hiệu	Nghĩa
γ_i	lưu lượng từ ngoài đi thẳng vào nút i
r_{ji}	xác suất yêu cầu rời nút j đi tới nút i
r_{i0}	xác suất rời nút i đi ra khỏi mạng
λ_i	tổng lưu lượng vào nút i

Slide thầy Thanh và nhiều lời giải viết θ_i thay cho λ_i — cùng một thứ.

Khuôn giải — lưu lượng, ổn định, tìm x

1. Khuôn lập phương trình lưu lượng

Khuôn giải.
1. **Đặt tên** $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ cho mọi nút (kể cả nút chỉ có một đường vào).
2. **Đọc từng mũi tên đi ra** của mỗi nút: nhánh nào ghi % thì dùng %, nhánh không ghi = phần còn lại (100% − tổng các nhánh có ghi). Một đường ra duy nhất = 100%.
3. Với mỗi nút i, viết:
$$\lambda_i = \gamma_i + \sum_j r_{ji}\lambda_j$$
= (lưu lượng từ nguồn đổ thẳng vào i) + (mỗi nút j có nhánh trỏ vào i: tỉ lệ nhánh $\times$ λ_j).
4. Giải hệ: bắt đầu từ nút chỉ phụ thuộc nguồn; nút có vòng hồi tiếp thì chuyển vế ($\lambda_1 = \gamma + 0{,}5\lambda_1 \to \lambda_1 = 2\gamma$).
5. **Kiểm tra:** tổng lưu lượng ra khỏi mạng (các nhánh đi tới đích) = tổng lưu lượng nguồn. Sai là đọc nhầm nhánh.

Mẹo đọc hình.

- Đường nối từ đầu ra một nút quay về đầu vào một nút phía trước = **hồi tiếp**.
- Điểm hai đường nhập = **cộng**.
- Điểm một đường tách = **nhân xác suất**.

2. Điều kiện ổn định

- Mạng ổn định $\Leftrightarrow$ **mọi nút** có $\rho_i = \lambda_i/\mu_i < 1$ (nút có c_i server: $\lambda_i < c_i\mu_i$).
- Đề hỏi "điều kiện của μ (các nút giống nhau) để ổn định" $\rightarrow \boldsymbol{\mu > \max \lambda_i}$.
- Đề hỏi "điều kiện của x / r để ổn định" $\rightarrow$ viết từng $\rho_i < 1$ theo x, giải từng bất phương trình, lấy **giao** các khoảng (và $0 \le x \le 100\%$).
- Đề hỏi "γ lớn nhất để ổn định" $\rightarrow \lambda_i$ tỉ lệ với γ; mỗi nút cho một chặn trên; lấy chặn nhỏ nhất.

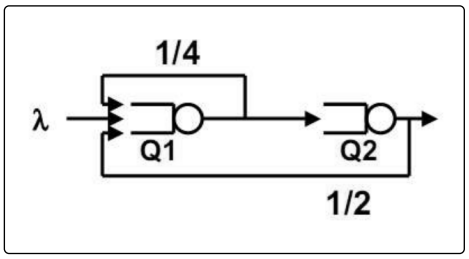
3. Dạng "tìm x để tốc độ đến D1 bằng (gấp k lần) tốc độ đến D2"

Khuôn giải.

1. Lập phương trình lưu lượng, để x là ẩn $\rightarrow$ mọi λ_i là biểu thức theo x.
2. Tốc độ đến đích D = tổng các nhánh đổ vào D:
$$\lambda_D = \sum(\text{tỉ lệ nhánh đi tới D}) \times \lambda_{\text{nút đó}} \quad \big(+ \text{ nguồn nào đi thẳng tới D}\big)$$
3. Giải phương trình $\lambda_{D1} = \lambda_{D2}$ (hoặc $\lambda_{D1} = k\lambda_{D2}$).
4. Kiểm tra: $\lambda_{D1} + \lambda_{D2} =$ tổng nguồn; và $0 \le x \le 100\%$.

Bài mẫu 1, 2 — lập và giải phương trình lưu lượng

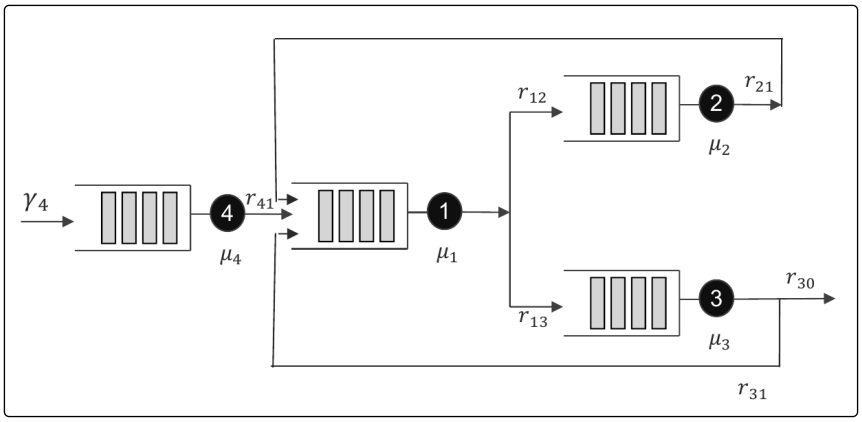
Bài mẫu 1 — mạng 2 nút có hồi tiếp.



Đọc hình: nguồn λ vào Q1; ra khỏi Q1: $1/4$ quay lại chính Q1, $3/4$ sang Q2; ra khỏi Q2: $1/2$ quay về Q1, $1/2$ ra ngoài.

- $\lambda_1 = \lambda + \frac{1}{4}\lambda_1 + \frac{1}{2}\lambda_2$; $\quad \lambda_2 = \frac{3}{4}\lambda_1$.
- Thay: $\lambda_1 = \lambda + \frac{1}{4}\lambda_1 + \frac{3}{8}\lambda_1 \rightarrow \frac{3}{8}\lambda_1 = \lambda \rightarrow \boldsymbol{\lambda_1 = \frac{8\lambda}{3}}$, $\boldsymbol{\lambda_2 = 2\lambda}$.
- Kiểm tra: ra ngoài $= \frac{1}{2}\lambda_2 = \lambda$ ✓.
- Với $\lambda = 30$ gói/s, $\mu_1 = \mu_2 = 100$: $\lambda_1 = 80$, $\lambda_2 = 60 \rightarrow \rho_1 = 0{,}8$, $\rho_2 = 0{,}6 \rightarrow$ ổn định.

Bài mẫu 2 — mạng mở 4 nút.



Đọc hình: $\gamma_4 = 4$ yêu cầu/s đi vào nút 4; nút 4 → nút 1 ($r_{41} = 1$); nút 1 → nút 2 ($r_{12} = 0{,}5$) và nút 3 ($r_{13} = 0{,}5$); nút 2 → nút 1 ($r_{21} = 1$); nút 3 → nút 1 ($r_{31} = 0{,}6$), ra ngoài ($r_{30} = 0{,}4$).

$1/\mu_1 = 0{,}03$ s; $1/\mu_2 = 0{,}04$ s; $1/\mu_3 = 0{,}05$ s; $1/\mu_4 = 0{,}06$ s.

(a) Tính $\boldsymbol{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4}$.

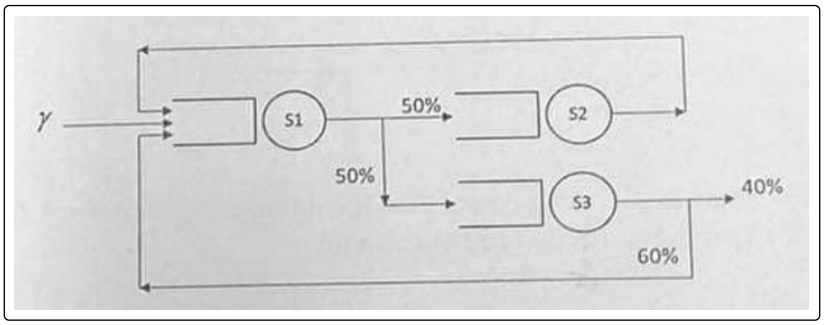
- $\lambda_4 = \gamma_4 = 4$.
- $\lambda_1 = \lambda_4 + \lambda_2 + 0{,}6\lambda_3$; $\lambda_2 = 0{,}5\lambda_1$; $\lambda_3 = 0{,}5\lambda_1$.
- $\lambda_1 = 4 + 0{,}5\lambda_1 + 0{,}3\lambda_1 \to 0{,}2\lambda_1 = 4 \to \boldsymbol{\lambda_1 = 20}$, $\boldsymbol{\lambda_2 = \lambda_3 = 10}$, $\boldsymbol{\lambda_4 = 4}$ (yêu cầu/s).
- Kiểm tra: ra ngoài $= 0{,}4 \cdot \lambda_3 = 4 = \gamma_4$ ✓.
- $\rho_1 = 20 \cdot 0{,}03 = 0{,}6$; $\rho_2 = 10 \cdot 0{,}04 = 0{,}4$; $\rho_3 = 10 \cdot 0{,}05 = 0{,}5$; $\rho_4 = 4 \cdot 0{,}06 = 0{,}24$ → ổn định.

(b) Giữ $r_{30} = 0{,}4$, $r_{31} = 0{,}6$; tìm điều kiện của r_{12}, r_{13} ($r_{12} + r_{13} = 1$) để ổn định.

- $\lambda_1 = 4 + r_{12}\lambda_1 + 0{,}6r_{13}\lambda_1 = 4 + \lambda_1(1 - 0{,}4r_{13}) \to \boldsymbol{\lambda_1 = 10/r_{13}}$;
  $\lambda_2 = r_{12}\lambda_1 = 10(1 - r_{13})/r_{13}$; $\lambda_3 = 10$; $\lambda_4 = 4$.
- $\rho_1 = 0{,}03 \cdot 10/r_{13} < 1 \to r_{13} > 0{,}3$.
- $\rho_2 = 0{,}04 \cdot 10(1 - r_{13})/r_{13} < 1 \to 0{,}4(1 - r_{13}) < r_{13} \to r_{13} > 0{,}286$.
- $\rho_3 = 0{,}5 < 1$; $\rho_4 = 0{,}24 < 1$ (luôn đúng).
- Kết luận: $\boldsymbol{r_{13} > 0{,}3}$ **và** $\boldsymbol{r_{12} = 1 - r_{13} < 0{,}7}$.

Bài mẫu 3, 4 — mạng trong đề cuối kỳ

Bài mẫu 3 — đề cuối kỳ 20221Q, câu 1 (mạng có vòng hồi tiếp về đầu).

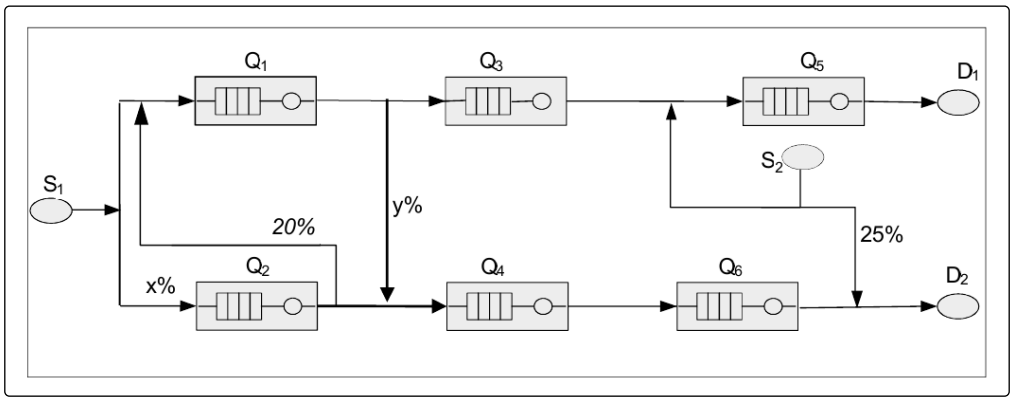


Đọc hình: $\gamma = 2000$ yêu cầu/s vào S1; S1 → S2 (50%), S3 (50%); S2 → quay về S1 (100%); S3 → ra ngoài 40%, quay về S1 60%.

$\mu_1 = 20000$, $\mu_2 = 6250$, $\mu_3 = 12500$ yêu cầu/s.

- $\lambda_1 = 2000 + \lambda_2 + 0{,}6\lambda_3$; $\lambda_2 = \lambda_3 = 0{,}5\lambda_1$.
- $\lambda_1 = 2000 + 0{,}5\lambda_1 + 0{,}3\lambda_1 \to \boldsymbol{\lambda_1 = 10000}$, $\boldsymbol{\lambda_2 = \lambda_3 = 5000}$.
- Kiểm tra: ra ngoài $= 0{,}4 \cdot 5000 = 2000$ ✓.
- $\rho_1 = 0{,}5$; $\rho_2 = 0{,}8$; $\rho_3 = 0{,}4$ → ổn định. (Phần tính N, T, $p(2,2,2)$ làm ở GK4.)

Bài mẫu 4 — đề cuối kỳ 20202, câu 1.1 (dạng tìm x, số liệu theo MSSV …67).



Đọc hình: S1 = 50 yêu cầu/s tách: $x \to$ Q2, $(1-x) \to$ Q1. Q2: 20% quay về đầu vào Q1, 80% → Q4. Đầu ra Q1 tách: $y \to$ Q4 (nhánh y% tách ra trên đường nối Q1 → Q3, trước khi vào Q3), $(1-y) \to$ Q3. Q3 → Q5. S2 = 20 yêu cầu/s tách: 25% đi thẳng tới D2, 75% → Q5. Q5 → D1. Q4 → Q6 → D2.

$y = 10 \cdot \big(1 + \overline{ba} \bmod 6\big)\%$; $\overline{ba} = 67 \to 67 \bmod 6 = 1 \to \boldsymbol{y = 20\%}$.

- $\lambda_2 = 50x$; $\lambda_1 = 50(1-x) + 0{,}2 \cdot \lambda_2 = 50 - 40x$; $\lambda_3 = (1-y)\lambda_1 = 0{,}8(50-40x)$.
- $\lambda_4 = 0{,}8\lambda_2 + y \cdot \lambda_1 = 40x + 10 - 8x = 10 + 32x$; $\lambda_6 = \lambda_4$.
- $\lambda_5 = \lambda_3 + 0{,}75 \cdot 20 = 40 - 32x + 15 = 55 - 32x$.
- $\lambda_{D1} = \lambda_5 = 55 - 32x$; $\lambda_{D2} = \lambda_6 + 0{,}25 \cdot 20 = 15 + 32x$.
- $\lambda_{D1} = \lambda_{D2} \to 64x = 40 \to \boldsymbol{x = 62{,}5\%}$; tốc độ đến D1 $= 55 - 20 =$ **35 yêu cầu/s** (D2 cũng 35; tổng $70 = 50 + 20$ ✓).

Sổ tay phòng thi — trang 3

PHƯƠNG TRÌNH LƯU LƯỢNG.

$$\lambda_i = \gamma_i + \sum_j r_{ji}\lambda_j$$

- nhánh không ghi % = phần còn lại; 1 đường ra = 100%
- hồi tiếp: chuyển vế ($\lambda = \gamma + a\lambda \to \lambda = \gamma/(1-a)$)
- **KIỂM TRA:** tổng ra khỏi mạng = tổng nguồn

ỔN ĐỊNH.

- mọi $\rho_i = \lambda_i/\mu_i < 1$ (c_i server: $\lambda_i < c_i\mu_i$)
- μ chung: $\mu > \max \lambda_i$; theo x: giải từng $\rho_i < 1$, lấy **giao**

TÌM x.

$\lambda_D = \sum$(tỉ lệ nhánh tới D) $\cdot\, \lambda_{\text{nút}}$ (+ nguồn đi thẳng) → giải $\lambda_{D1} = k\lambda_{D2}$

BURKE · JACKSON.

- Burke: M/M/1 ổn định, vào Poisson λ → ra Poisson λ
- Jackson: mỗi nút coi như M/M/1 độc lập với λ_i

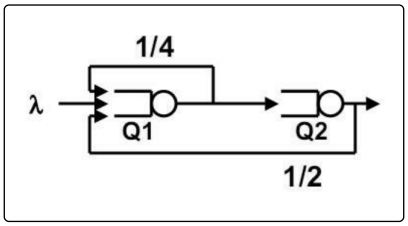
Lỗi hay mắc.

- Quên nhánh "phần còn lại" (chỉ cộng các nhánh có ghi %).
- Cộng nhầm lưu lượng của nguồn vào nút mà nguồn không đi qua.
- Quên rằng nguồn có thể đi thẳng tới đích (S2 → D2 25% ở đề 20202).
- Không kiểm tra tổng vào = tổng ra.

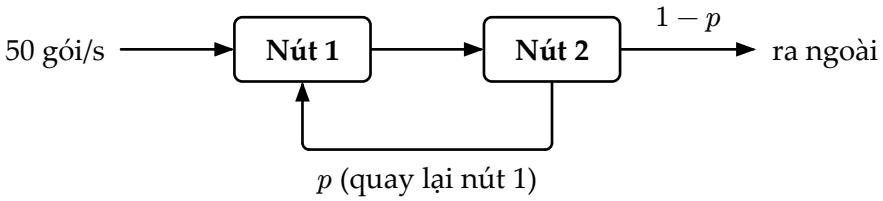
Bài tự luyện

Bài nào cũng: đặt tên λ_i → lập hệ → giải → kiểm tra tổng ra = tổng nguồn. Làm hết rồi mới lật trang đáp án.

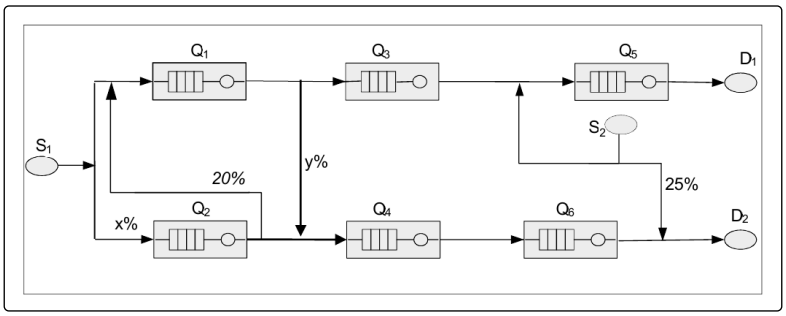
Bài 1. (Bài mẫu 1 đổi số) $\lambda = 40$ gói/s; $\mu_1 = 120$, $\mu_2 = 100$. Tính λ_1, λ_2, ρ_1, ρ_2 và kết luận ổn định.



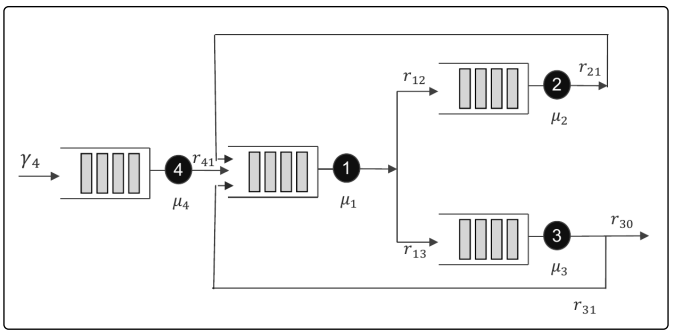
Bài 2. Hai nút nối tiếp: nguồn 50 gói/s vào nút 1; nút 1 → nút 2; ra khỏi nút 2: p quay lại nút 1, $(1-p)$ ra ngoài. $\mu_1 = 100$, $\mu_2 = 80$. Tìm điều kiện của p để mạng ổn định. Với $p = 0{,}2$ tính ρ_1, ρ_2.



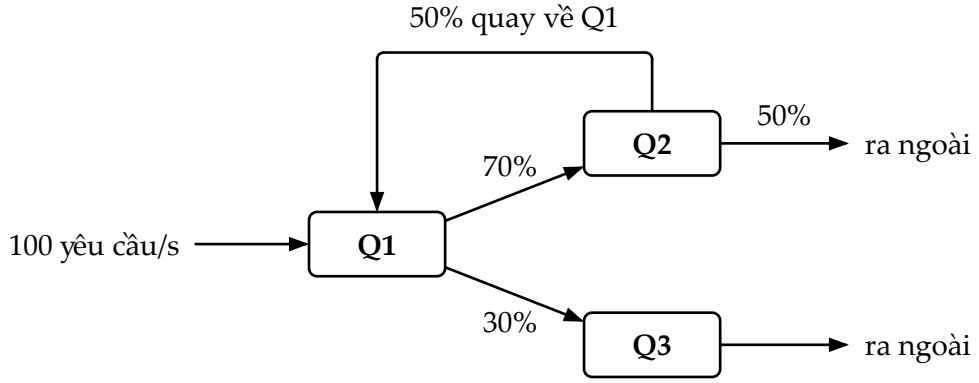
Bài 3. Với mạng đề 20202 ở bài mẫu 4 ($y = 20\%$), tìm x để tốc độ đến D1 **gấp đôi** tốc độ đến D2, và tính hai tốc độ đó.



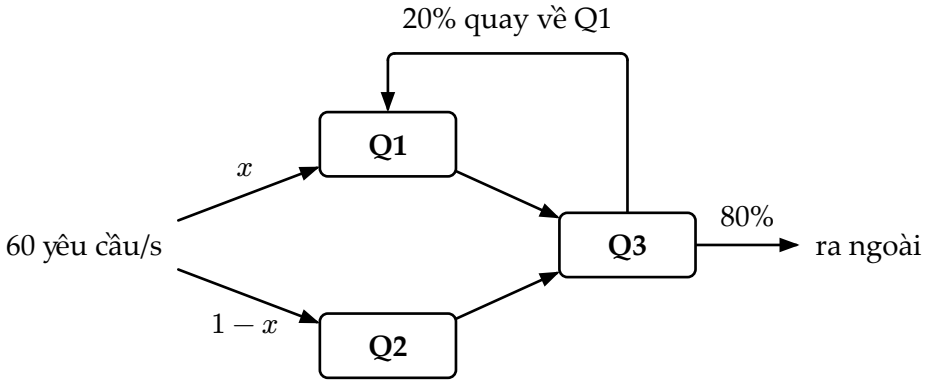
Bài 4. Mạng 4 nút của thầy Dũng (bài mẫu 2) nhưng γ_4 thay đổi. Tìm γ_4 lớn nhất để mạng còn ổn định.



Bài 5. Nguồn 100 yêu cầu/s vào Q1. Q1 → Q2 (70%), Q3 (30%). Q2 → ra ngoài 50%, quay về Q1 50%. Q3 → ra ngoài. Ba nút có cùng μ. Tính λ_1, λ_2, λ_3 và điều kiện của μ.



Bài 6. Nguồn 60 yêu cầu/s tách: $x \to$ Q1, phần còn lại $\to$ Q2. Q1 $\to$ Q3; Q2 $\to$ Q3. Q3 $\to$ ra ngoài 80%, quay về Q1 20%. $\mu_1 = 50$, $\mu_2 = 40$, $\mu_3 = 80$. Tìm điều kiện của x để mạng ổn định.



Đáp án

Bài 1. $\lambda_1 = 8 \cdot 40/3 \approx \mathbf{106{,}7}$; $\lambda_2 = \mathbf{80}$. $\rho_1 \approx \mathbf{0{,}889}$; $\rho_2 = \mathbf{0{,}8} \to$ **ổn định**.
Bài 2. $\lambda_1 = \lambda_2 = 50/(1-p)$. $\rho_1 < 1 \to p < 0{,}5$; $\rho_2 < 1 \to p < 0{,}375 \to \boldsymbol{p < 0{,}375}$.

Với $p = 0{,}2$: $\lambda = 62{,}5 \to \rho_1 = \mathbf{0{,}625}$, $\rho_2 \approx \mathbf{0{,}781}$.
Bài 3. $55 - 32x = 2(15 + 32x) \to 96x = 25 \to \boldsymbol{x \approx 26{,}04\%}$; $\lambda_{D1} \approx \mathbf{46{,}67}$, $\lambda_{D2} \approx \mathbf{23{,}33}$ yêu cầu/s (tổng 70 ✓).
Bài 4. $\lambda_1 = 5\gamma_4$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 2{,}5\gamma_4$, $\lambda_4 = \gamma_4$.

$\rho_1 = 0{,}15\gamma_4 < 1 \to \gamma_4 < 6{,}67$; $\rho_2 = 0{,}1\gamma_4 \to \gamma_4 < 10$;

$\rho_3 = 0{,}125\gamma_4 \to \gamma_4 < 8$; $\rho_4 = 0{,}06\gamma_4 \to \gamma_4 < 16{,}7$.

$\to \boldsymbol{\gamma_4 < 6{,}67}$ **yêu cầu/s**.
Bài 5. $\lambda_1 = 100 + 0{,}5\lambda_2$, $\lambda_2 = 0{,}7\lambda_1 \to \lambda_1 = 100/0{,}65 \approx \mathbf{153{,}8}$; $\lambda_2 \approx \mathbf{107{,}7}$; $\lambda_3 \approx \mathbf{46{,}2}$.

Kiểm tra ra ngoài: $0{,}5 \cdot 107{,}7 + 46{,}2 = 100$ ✓. Điều kiện: $\boldsymbol{\mu > 153{,}8}$.
Bài 6. $\lambda_3 = 60/0{,}8 = 75$; $\lambda_1 = 60x + 15$; $\lambda_2 = 60(1-x)$.

$\rho_1 < 1 \to x < 0{,}583$; $\rho_2 < 1 \to x > 0{,}333$; $\rho_3 = 0{,}9375 < 1$.

$\to \boldsymbol{33{,}3\% < x < 58{,}3\%}$.

Buổi sau — GK4.
Mạng hàng đợi (2): N, T của mạng, xác suất trạng thái, trễ theo đường, KIA, trễ đầu cuối.